2025학년도 예과 2학년 2학기〈치과생리학〉[오충훈 교수님]

2025.10.20. 시행

1 생명체의 내부 환경이 일정한 상태로 유지되는 것은?

항상성

2 다음 중 우리 몸을 구성하는 세포액이 가장 많은 곳은?

① 세포내액

② 혈장

③ 간질액

④ 림프액

3 체액 중 혈액이 몇 %인가?

4 세포 내에 가장 많은 양이온은?

5 세포내외 이온 분포 설명 중 옳은 것은?

① 세포 내 음이온은 주로 Cl-이다

② 간질액에는 음으로 전하된 단백질이 존재한다

③ 세포 내에는 주로 양으로 하전된 단백질이 존재한다

④ Plasma membrane은 plasma와 간질액을 구분하는 막이다

⑤ 혈액 내 양이온은 주로 Na+이다

6 어떠한 인자가 변화를 일으켰을 때 변화에 반대되는 방향으로 변화 인자가 조절을 받아 정상으로 회복되는 항상성 조절 기전을 무엇이라 하는가?

음성 되먹임

7 해당 과정의 결과로 포도당이 분해되어 생기는 3탄당 물질

8 ㅇㅇ

9 여러 층의 납작하고 약한 굴곡이 있으며 막으로 둘러싸인 주머니, 즉 수조로 구성되어 있고, 단백질 분비에 고도로 특성화된 기관?(문제는 정확하지 않음)

골지체

10 ㅇ

11 호흡에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기질산화인산화..

② 한 분자의 6탄당이 세 분자의 이탄당으로 분해된다.

③ 전자전달계에서 환원력을 얻는다.

④ 해당과정만 거칠 경우 호기적 호흡에 해당한다.

⑤ 혐기적 호흡에서 포도당 1분자가 6분자의 이산화탄소로 분해된다.

12 다음 중 central dogma 중 전사 과정에 사용되는 효소는 무엇인가?

① DNA polymerase

② RNA polymerase

③ 리보솜

13 유전자로부터 단백질합성기전의 설명으로 옳은 것은?

① DNA를 RNA로 만드는 과정을 전사라고 한다.

② RNA를 DNA로 만드는 과정을 역전사라고 한다.

③ rRNA에 단백질에 대한 암호를 가진다

④ 전사는 DNA 촉진자 부위에서 시작된다

⑤ 전사는 복제에 비해 DNA unwinding 부위가 넓다.

14 세포에서 만들어지는 RNA중 유전자 발현을 조절하는 RNA는?

15 진핵세포의 유전(자) 중에서 암호화된 부위는?

Exon

16 리보솜에 대한 설명으로 옳은 것은?

① ㅇ

② 펩타이드 결합 E site

③ A site는 작은 리보솜 단위에 존재한다

④ 단백질 합성의 시작을 uua uag uga

⑤ 단백질 합성 종결을 aug

17 진핵세포의 전사인자 중 mRNA의 전사를 담당하는 중합 효소는?

- mRNA 중합 효소1~4

18 진핵세포 원거리 유전자 조절에서 활성인자 단백질이 붙어서 개시를 촉진하는 부위는?

① 증강인자

② tatabox

③ 개시부위

④ 종결부위

19 ㅇ

20 분비신호전달물질에 의한 신호전달체계 중 인접한 동일 타입의 세포에 작용하는 것은?

① paracrine secretion (regulation)

② endocrine secretion (regulation)

③ neurotransmitter secretion (regulation)

④ autocrine secretion (regulation)

21 세포막 수용체 중 가장 느리게 작용하는 수용체는?

① 효소 연계 수용체

② G단백질 연계 수용체

③ 이온통로 연계 수용체

22 다음 중 옳은 것은?

① 이온 수용체에 스테로이드 호르몬이 작용한다.

② 갑상샘 호르몬은 세포막에 있는 수용체에 작용한다.

③ GPCR에 Vit. D가 작용한다.

④ 레티노이드는 상대적으로 오랜 시간동안 작용한다.

⑤ 동일 수용체에 붙으면 동일한 작용이 나타난다.

23 G단백 연계 수용체를 통한 신호 전달 통로 중 GTP에 고친화도를 보이는 부위인 것은?

① 알파 서브 유니트

② 베타 서브 유니트

③ 감마 서브 유니트

④ 델타 서브 유니트

24 G단백 연계 수용체를 통한 신호 전달 경로 중 DAG 관련 활성화되는 인산화효소는?

① Protein kinase A

② Protein kinase B

③ Protein kinase C

④ Protein kinase D

25 효소 연계 수용체를 통한 신호전달 중 혈소판성장유래인자가 관련된 수용체는?

① guanylyl cyclase 수용체

② 티로신 키나아제 수용체

③ 티로신 인산분해효소 수용체

④ 세린/트레오닌 수용체

26 ㅇ

27 ㅇ

28 ㅇ

29 ㅇ

30 정상적인 생리환경에서 세포내액과 세포외액의 삼투농도는?

31 ㅇ

32 도나평형에 대한 설명으로 옳은것은?

① 세포 용적의 항상성은 Na-K pump에 의해 유지된다.

② 주로 세포의 고분자 물질이 삼투 농도를 결정한다.

③ 세포 내의 음으로 전하된 단백질은 동일 수의 양이온을 끌어들인다.

④ 도나평형에 의해 세포 내의 삼투 농도가 낮아진다.

⑤ 도나평형에 의해 세포의 용혈이 일어난다.

33 ㅇ

34 소장 상피 세포를 통한 물질 이동에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 기저막에서는 Na-K pump가 작동한다.

② 포도당은 내막강에서 세포 내로 이동할 때 포도당 운반체에 의해 이동한다.

③ 포도당은 세포에서 간질액으로 이동할 때 Na-포도당 운반체에 의해 이동한다.

④ 포도당 농도는 세포 내보다 간질에서의 농도가 높아 능동 수송 된다.

⑤ 포도당 농도는 세포 내보다 간질에서의 농도가 높아 수동 수송 된다.

35 ㅇ

36 ㅇ

37 ㅇ

38 신경에서 전압이 존재하는데, 특정한 전압을 넘으면 상승하여 활동이 진행되고, 그 전압을 도달하지 못하면 국소 반응에 머무르게 되는데, 이 전압은 무엇인가?

39 활동전압 생성시 탈분극 시 자동하는 이온채널의 이름은?

40 ㅇ

41 세포막의 이온 통로에 대한 설명으로 옳은 것을 고르시오.

① 리도카인은 Na 이온 통로를 통해 신경 전달을 비활성화한다.

② TTX는 저분극 상태에서 이온 통로를 활성화시켜 신경 전달에 혼성시킨다.

③ K 통로는 한 개의 단백질 사슬로 구성되어 있다.

④ M type K 통로는 빠르게 활성화된다.

⑤ Ca 통로가 열리면 전기화학경사에 의해 세포 외로 이동한다.

42 코넥신 단백질 6개가 뭉쳐 전기적 시냅스를 형성하는 통로는?

43 ㅇ

44 ㅇ

45 글루탐산 수용체 중 장기강화에 세포 밖으로 노출되어 ~~어쩌고~~ 수용체는?

46 ㅇ

47 ㅇ

48 ㅇ

49 ○

50